

AgroScanIA

Plataforma de Diagnóstico Agrícola Asistido por Inteligencia Artificial para Productores de Santa Cruz, Bolivia

Nombre de Equipo: Los Piratas

Integrantes:

Aro Challapa Omar

Basilio Rodriguez Deimar Fernando

Dias Bastos Andres Mario

Laura Villegas Ernesto José

Mamani Arancibia Fabricio Pablo

Orellana Gutiérrez Diego

Institución

Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno

Fecha

30/05/2026

Tabla de Contenido

1. Resumen Ejecutivo
2. Introducción
3. Investigación y Contexto del Problema
4. Problema Identificado
5. Objetivos
6. Solución Propuesta
7. Arquitectura Tecnológica
8. Aplicación de Inteligencia Artificial
9. Análisis FODA
10. Análisis PESTEL
11. Lean Canvas
12. Análisis Financiero Esperado
13. Impacto Esperado
14. Conclusiones
15. Referencias

1. Resumen Ejecutivo

Los productores agrícolas enfrentan constantemente el desafío de identificar de manera rápida y precisa las enfermedades que afectan sus cultivos. La detección tardía puede provocar pérdidas económicas, disminución del rendimiento y mayores costos de tratamiento.

AgroScanIA es una plataforma de diagnóstico agrícola asistido por inteligencia artificial que permite analizar fotografías de cultivos de soya y maíz para obtener un diagnóstico preliminar, acompañado de un porcentaje de confianza, recomendaciones de tratamiento y medidas preventivas.

La solución utiliza un modelo de visión computacional preentrenado integrado mediante una API desarrollada con FastAPI y se implementa inicialmente como una aplicación de escritorio. Su diseño busca ofrecer una herramienta simple, accesible y escalable que facilite la toma de decisiones de los productores agrícolas.

A diferencia de otras soluciones más complejas y generalistas, AgroScanIA se enfoca en proporcionar una experiencia sencilla y práctica, con potencial de crecimiento hacia nuevas funcionalidades, cultivos y plataformas digitales. Se espera que la herramienta contribuya a mejorar la detección temprana de enfermedades y fomentar la adopción de tecnologías basadas en inteligencia artificial en el sector agrícola.

2. Introducción

La agricultura constituye uno de los pilares productivos más importantes de Santa Cruz, Bolivia, destacándose por la producción de cultivos estratégicos como la soya y el maíz. El crecimiento de este sector depende en gran medida de la capacidad de los productores para enfrentar desafíos relacionados con la productividad, la sanidad vegetal y la optimización de recursos.

En los últimos años, los avances tecnológicos han impulsado la incorporación de herramientas digitales capaces de apoyar la toma de decisiones en diferentes áreas de la producción agrícola. Entre estas tecnologías, la inteligencia artificial ha demostrado un gran potencial para analizar información, automatizar procesos y generar resultados de forma rápida y eficiente.

La aplicación de inteligencia artificial en el diagnóstico de enfermedades vegetales representa una oportunidad para mejorar la gestión agrícola mediante herramientas accesibles y fáciles de utilizar. Estas soluciones permiten obtener información relevante a partir del análisis de imágenes, contribuyendo a una respuesta más oportuna frente a posibles problemas que afecten los cultivos.

En este contexto, AgroScanIA surge como una propuesta tecnológica orientada a aprovechar las capacidades de la inteligencia artificial para apoyar a los productores agrícolas mediante un sistema de diagnóstico asistido.

3. Investigación y Contexto del Problema

La detección temprana de enfermedades agrícolas es fundamental para reducir pérdidas económicas y mejorar la productividad de los cultivos. Sin embargo, la identificación de estas enfermedades suele depender de la experiencia de agricultores o especialistas, lo que puede retrasar la toma de decisiones.

En los últimos años han surgido herramientas basadas en inteligencia artificial capaces de analizar imágenes y detectar enfermedades en plantas. Entre ellas destaca Plantix, una de las plataformas más utilizadas para el diagnóstico agrícola mediante fotografías.

A pesar de sus beneficios, muchas de estas soluciones han sido desarrolladas con un enfoque global y generalista, buscando cubrir múltiples cultivos y regiones. Además, algunas incorporan numerosas funcionalidades que pueden aumentar su complejidad para el usuario final.

Este contexto demuestra la oportunidad de desarrollar herramientas más simples y accesibles que aprovechen la inteligencia artificial para apoyar a los productores agrícolas en la detección temprana de enfermedades y la toma de decisiones.

4. Problema Identificado

Actualmente, los productores agrícolas de Santa Cruz no cuentan con una herramienta simple y accesible que les permita obtener un diagnóstico preliminar de enfermedades en cultivos de soya y maíz de manera rápida.

Las soluciones existentes suelen estar orientadas a mercados globales o incorporan funcionalidades adicionales que aumentan su complejidad. Como resultado, muchos productores continúan dependiendo de procesos manuales o de asesoramiento especializado para identificar posibles afectaciones en sus cultivos.

Esta situación evidencia la necesidad de una herramienta enfocada en el diagnóstico agrícola asistido, que facilite la obtención de información útil para apoyar la toma de decisiones de manera rápida y sencilla.

5. Objetivos

5.1 Objetivo General

Desarrollar una plataforma que permita detectar enfermedades en cultivos de soya y maíz mediante inteligencia artificial.

5.2 Objetivos Específicos

- Implementar una aplicación de escritorio para el análisis de imágenes.
- Integrar un modelo de IA para el diagnóstico de enfermedades agrícolas.
- Mostrar diagnósticos con porcentaje de confianza.
- Proporcionar recomendaciones de tratamiento y prevención.
- Permitir la escalabilidad hacia nuevos cultivos y funcionalidades.

6. Solución Propuesta

AgroScanIA es una plataforma que utiliza inteligencia artificial para detectar enfermedades en cultivos de soya y maíz a partir del análisis de imágenes. El sistema proporciona un diagnóstico preliminar, un porcentaje de confianza y recomendaciones de tratamiento y prevención para apoyar la toma de decisiones agrícolas.

Flujo de funcionamiento

1. El usuario carga una imagen del cultivo.
2. La imagen es enviada al modelo de inteligencia artificial para su análisis.
3. El sistema identifica la posible enfermedad detectada.
4. Se muestra el porcentaje de confianza del diagnóstico.
5. Se presentan recomendaciones de tratamiento y prevención.

Beneficios

- Diagnóstico rápido y accesible.
- Apoyo en la toma de decisiones agrícolas.
- Interfaz simple y fácil de utilizar.
- Solución escalable para futuras mejoras

7. Arquitectura Tecnológica

7.1 Visión General

AgroScan IA está desarrollado bajo el patrón de diseño **Modelo-Vista-Controlador (MVC)**, garantizando una separación clara entre la interfaz, la lógica de coordinación y las reglas de negocio.

El sistema opera como una **aplicación de escritorio local (desktop)**. No requiere servidores propios, ya que delega el análisis avanzado de Inteligencia Artificial a la **API externa de Gemini (Google)**. Esto permite mantener un cliente ligero que no exige hardware especializado en el dispositivo del usuario.

7.2 Capas del Sistema

Capa de Presentación — Vista (view.py): Construida con **Tkinter** (biblioteca estándar de Python), lo que asegura una interfaz nativa y multiplataforma (Windows, Linux, macOS). Se encarga de la carga de imágenes, mostrar los estados de procesamiento, desplegar los resultados del diagnóstico y exportar los reportes. **No contiene lógica de negocio.**

Capa de Coordinación — Controlador (controller.py): Actúa como puente. Recibe las acciones del usuario en la Vista, invoca los procesos del Modelo y envía los resultados de vuelta a la interfaz. Evita que la interfaz y la lógica dependan entre sí.

Capa de Lógica de Negocio — Modelo (model.py): El núcleo del sistema. Ejecuta cuatro etapas clave:

- **Preprocesamiento:** Usa **Pillow (PIL)** para estandarizar la imagen a formato RGB y redimensionarla a un máximo de 1024x1024 píxeles, optimizando el envío de datos.
- **Comunicación:** Envía la imagen junto a un *prompt* especializado a la API de Gemini mediante el cliente oficial google-genai.
- **Extracción y Validación:** Aplica técnicas de análisis léxico para extraer el bloque JSON de la respuesta, con un mecanismo de tolerancia a fallos por si el texto crudo incluye imperfecciones.
- **Sistema de Fallback:** Si el modelo principal (**Gemini 2.5 Flash**) no responde, el sistema conmuta automáticamente a modelos de respaldo para asegurar la continuidad.

8. Aplicación de la Inteligencia Artificial

8.1 Enfoque General y Modelo Utilizado

A diferencia de la visión computacional tradicional (redes CNN), que requiere entrenar modelos desde cero con miles de imágenes etiquetadas, AgroScan IA utiliza **Gemini 2.5 Flash**, un Modelo de Lenguaje Multimodal (LMM). Esto permite aprovechar el

razonamiento visual generalizado de la IA para el diagnóstico fitosanitario mediante tres capacidades:

- **Multimodalidad:** Interpreta en un solo flujo la fotografía de la hoja afectada y las instrucciones de texto.
- **Razonamiento Contextual:** Vincula la morfología de la planta (manchas, color, texturas) con patologías específicas.
- **Salida Estructurada:** Entrega los resultados directamente en formato JSON para su automatización inmediata.

8.2 Diseño del Prompt de Sistema®

El comportamiento del modelo se rige por un *system prompt* estructurado bajo cuatro pilares estrictos:

Especialización Local	Define el rol de la IA como un agrónomo experto en Santa Cruz, Bolivia , priorizando plagas y factores climáticos de la región.
Focalización	Delimita el análisis exclusivamente a 6 cultivos: soja, maíz, caña de azúcar, girasol, arroz y algodón .
Estructura Obligatoria	Fuerza la respuesta en un JSON estricto con 6 variables: <i>Cultivo</i> , <i>Enfermedad</i> , <i>Nivel de confianza (0-100%)</i> , <i>Síntomas</i> , <i>Tratamiento</i> y <i>Severidad</i> (leve, moderado, grave).
Restricción de Ruido	Prohíbe saludos, introducciones o texto libre fuera del bloque JSON para garantizar un flujo de datos limpio.

8.3 Limitaciones del Enfoque Adoptado

- **Dependencia de Conectividad:** Al procesar las imágenes en la nube de Google, el sistema requiere acceso obligatorio a internet y no posee modo *offline*.
- **Naturaleza Estocástica:** Debido a la base probabilística de los LMM, pueden existir variaciones menores en la redacción de las respuestas ante entradas idénticas.

- **Sensibilidad al Prompting:** La precisión del diagnóstico depende críticamente de la estructura del *system prompt*; cualquier alteración en las instrucciones puede cambiar el comportamiento de la IA.
- **Restricción Geográfica:** El sistema está calibrado para el ecosistema agrícola de Santa Cruz. Su precisión disminuye significativamente si se intenta diagnosticar cultivos o regiones fuera de las especificadas.

9. Análisis FODA



ANÁLISIS DE VIABILIDAD

Evaluamos los principales factores que determinan la viabilidad y el potencial de éxito de **AgroScanIA** en el mercado agrícola.



INDICADOR		NIVEL	
	Viabilidad Técnica La tecnología utilizada es accesible y probada, con herramientas maduras y escalables.	● Alta	
	Viabilidad Económica Bajos costos de desarrollo inicial y modelo escalable con potencial de monetización.	● Alta	
	Escalabilidad Arquitectura diseñada para crecer hacia nuevos cultivos, regiones y plataformas.	● Alta	
	Riesgo Tecnológico Dependencia de modelos preentrenados y calidad de las imágenes puede afectar la precisión.	● Moderado	
	Riesgo de Adopción Posible resistencia al cambio y baja familiaridad con herramientas digitales en el sector agrícola.	● Moderado	
	Potencial de Mercado Gran necesidad en el sector agrícola y creciente interés en soluciones basadas en IA.	● Alto	

RESUMEN GENERAL



AgroScanIA presenta una viabilidad sólida en la mayoría de los indicadores clave, con oportunidades claras de crecimiento y un impacto positivo en el sector agrícola.



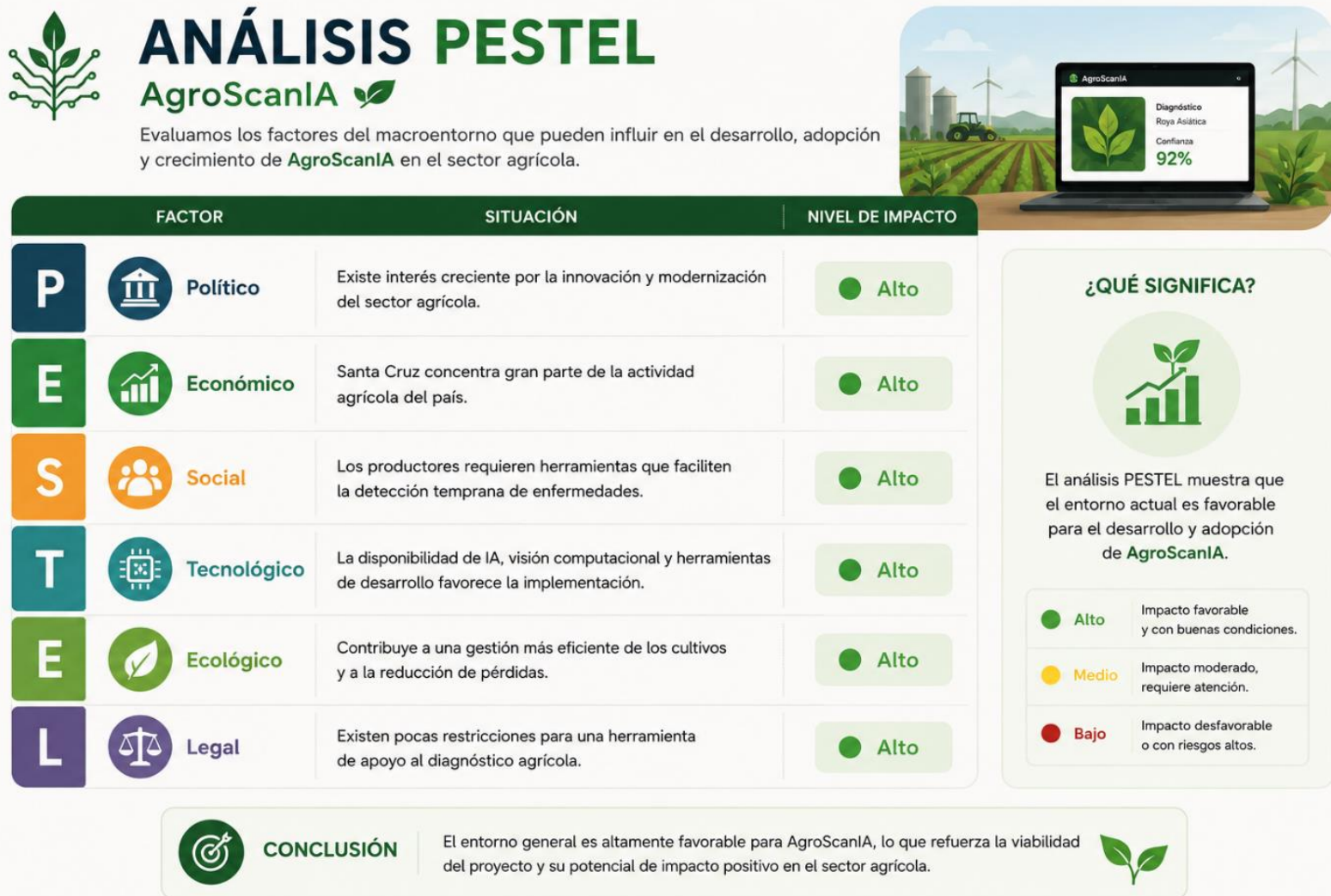
Con el enfoque adecuado, AgroScanIA tiene el potencial de convertirse en una solución líder en diagnóstico agrícola asistido por IA.



Nuestro compromiso: Aportar tecnología accesible e inteligente para que los productores tomen decisiones más rápidas, reduzcan pérdidas y aumenten la productividad de sus cultivos.



10. Análisis PESTEL



11. Lean Canvas – AgroScanIA

PROBLEMA

- Dificultad para identificar enfermedades en cultivos de soya y maíz de forma rápida.
- Dependencia de asesoramiento técnico especializado.
- Herramientas existentes poco enfocadas al contexto local o con alta complejidad de uso.

SOLUCIÓN

- Aplicación de escritorio para diagnóstico agrícola asistido por IA.
- Detección de enfermedades mediante análisis de imágenes.
- Recomendaciones de tratamiento y prevención.
- Visualización del porcentaje de confianza del diagnóstico.

PROPUESTA DE VALOR ÚNICA

Diagnóstico agrícola simple, rápido y accesible mediante inteligencia artificial para productores que necesitan identificar enfermedades sin herramientas complejas.

VENTAJA ESPECIAL

- Enfoque inicial en cultivos de soya y maíz.
- Interfaz simple y fácil de utilizar.
- Arquitectura escalable para futuras ampliaciones.
- Uso de inteligencia artificial aplicada al contexto agrícola de Santa Cruz - Bolivia.

SEGMENTO DE CLIENTES

Pequeños y medianos productores agrícolas de Santa Cruz que buscan una solución rápida y fácil de usar para el diagnóstico preliminar de enfermedades en sus cultivos.

MÉTRICAS CLAVE

- * Usuarios registrados.
- * Diagnósticos realizados.
- * Usuarios recurrentes.
- * Precisión del diagnóstico.

CANALES

- * Cooperativas y asociaciones agrícolas.
- * Ferias y eventos del sector agropecuario.
 - (• Exposoya
 - Expocruz

- Ferias agropecuarias)

*Recomendación entre productores.

*Redes sociales orientadas al sector agrícola.

ESTRUCTURA DE COSTES

- Desarrollo y mantenimiento de software.
- Infraestructura tecnológica.
- Actualización constante y Evolución del modelo de IA.
- Marketing y difusión.
- Soporte y futuras ampliaciones de la plataforma.

FLUJO DE INGRESOS

Modelo de monetización propuesto

Corto plazo

- Acceso gratuito para validación del producto.

Mediano plazo

- Suscripción mensual con funcionalidades avanzadas.

Largo plazo

- Licencias institucionales para cooperativas y organizaciones agrícolas.

Análisis Financiero

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de prototipo, por lo que los costos de desarrollo han sido mínimos, utilizando herramientas de programación, computadoras personales y servicios de inteligencia artificial para el análisis de imágenes.

Costos Iniciales

- * Desarrollo del software.
- * Uso de servicios de inteligencia artificial para el análisis de imágenes.
- * Infraestructura informática para procesamiento y almacenamiento de datos.
- * Equipos de captura de imágenes (cámaras o drones en futuras versiones).

Costos Operativos Futuros

- * Consumo de servicios de IA en la nube.
- * Mantenimiento del software.
- * Almacenamiento de imágenes y reportes.
- * Mantenimiento de drones y cámaras.
- * Actualización de modelos de detección de enfermedades.

Fuentes Potenciales de Ingresos

- * Suscripción mensual para productores agrícolas.
- * Venta de licencias a empresas agroindustriales.
- * Servicios de monitoreo agrícola automatizado.
- * Informes especializados para grandes productores.
- * Integración con cooperativas y asociaciones agrícolas.

Beneficio Económico Esperado

La detección temprana de enfermedades y plagas permite reducir pérdidas en los cultivos, disminuir el uso innecesario de pesticidas y optimizar la producción agrícola. Esto genera un ahorro económico para los productores y aumenta la rentabilidad de las explotaciones agrícolas.

Impacto Esperado

Impacto Económico

- * Reducción de pérdidas causadas por enfermedades y plagas.
- * Incremento de la productividad agrícola.
- * Disminución de costos asociados a inspecciones manuales.
- * Optimización del uso de insumos agrícolas.

Impacto Social

- * Apoyo a productores agrícolas mediante herramientas tecnológicas accesibles.
- * Mejora en la toma de decisiones dentro del sector agrícola.

- * Impulso a la adopción de tecnologías de inteligencia artificial en el campo.

Impacto Ambiental

- * Uso más eficiente de pesticidas y fertilizantes.
- * Disminución de aplicaciones innecesarias de productos químicos.
- * Monitoreo más preciso del estado de los cultivos.

Impacto Tecnológico

- * Introducción de soluciones de agricultura inteligente.
- * Generación de datos que permitan mejorar la precisión de los diagnósticos con el tiempo.

Impacto a Largo Plazo

Se espera que la solución contribuya a una agricultura más eficiente, sostenible y rentable, permitiendo la detección temprana de enfermedades y plagas mediante inteligencia artificial y sistemas automatizados de monitoreo.

Conclusiones

AgroScanIA es una plataforma de diagnóstico agrícola que utiliza inteligencia artificial para identificar enfermedades en cultivos de soya y maíz mediante fotografías. Su objetivo es ayudar a los productores de Santa Cruz a detectar problemas de forma rápida, sencilla y accesible, facilitando la toma de decisiones y reduciendo pérdidas económicas.

La solución funciona mediante una aplicación de escritorio donde el usuario carga una imagen del cultivo. El sistema analiza la fotografía utilizando la inteligencia artificial Gemini de Google y genera un diagnóstico preliminar, un porcentaje de confianza y recomendaciones de tratamiento y prevención.

La plataforma fue desarrollada con una arquitectura MVC en Python, utilizando FastAPI, Tkinter y servicios de inteligencia artificial en la nube. Su diseño permite futuras ampliaciones para incluir más cultivos, nuevas funcionalidades y diferentes plataformas.

Se espera que AgroScanIA contribuya a mejorar la productividad agrícola, reducir el impacto de enfermedades en los cultivos y promover la adopción de tecnologías de inteligencia artificial en el sector agropecuario boliviano.

Referencias

https://www.economy.com.bo/articulo/economia/santa-cruz-motor-economico-bolivia-impulsado-agro-industria/20250929094106020401.html?utm_source=chatgpt.com

<https://agrotec.com.py/informagrotec/costo-de-produccion-de-cultivos-agricolas/>

<https://hedgepointglobal.com/es/blog/como-el-valor-de-los-insumos-afecta-la-produccion-agricola>